
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 11

$SO(3)$, dvigubas dengimas ir sferinės funkcijos

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Įrodykite Eulerio skaidinį: kiekvieną $R \in SO(3)$ galima užrašyti $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$. Nurodykite, kur šis skaidinys nustoja būti vienareikšmis.

Uždavinys 2 Kai $U = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{1} - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{n} \cdot \vec{\sigma} \in SU(2)$, apskaičiuokite $\Phi(U)$, veikiantį $\vec{x}$ pagal $U(\vec{x} \cdot \vec{\sigma})U^\dagger$, ir patikrinkite tiek Rodrigo formulę $\Phi(U)\vec{x} = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \hat{n} \times \vec{x} + (1 - \cos \theta)(\hat{n} \cdot \vec{x})\hat{n}$ (posūkis kampe θ apie $\hat{n}$), tiek dvireikšmiškumo savybę.

Uždavinys 3 Tegų P_ℓ — ℓ -ojo laipsnio homogeniniai daugianariai erdvėje $\mathbb{R}^3$. (i) Parodykite, kad $\dim P_\ell = \binom{\ell+2}{2}$. (ii) Naudodami 11 paskaitos poravimą (*Fišerio poravimą*), kuriame $\langle r^2 f, g \rangle = \langle f, \Delta g \rangle$, įrodykite, kad $\Delta: P_\ell \rightarrow P_{\ell-2}$ yra siurjekcija, ir išveskite $\dim H_\ell = 2\ell + 1$ harmoninei poerdvei.

Uždavinys 4 Pradėdami nuo aukščiausiojo svorio vektoriaus $w_2 = (x + iy)^2$, sugeneruokite penkias $\ell = 2$ harmonines funkcijas pakartotinai taikydami $L_- = -z(\partial_x - i\partial_y) + (x - iy)\partial_z$, ir patikrinkite, kad grandinė nutrūksta.

Uždavinys 5 Įrodykite tiesiogiai — sekdami kilpą $R_z(\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi]$ — kad tolydi $SO(3)$ reprezentacija negali turėti pussveikio sukinio.

Uždavinys 6 Dalelės ant vienetinio rutulio $H_0 = L^2/2I$. (i) Užrašykite spektrą ir išsigimimus. (ii) Silpnas laukas prideda $V = \varepsilon \cos^2 \theta$, suardydamas $SO(3)$ iki posūkių apie $\hat{z}$ (ir atspindžių). Apskaičiuokite pirmos eilės $\ell = 1$ lygmens skilimą ir parodykite likutinį išsigimimą.

Uždavinys 7 Sukinio j Vignerio matrica yra $D_{m'm}^j(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-im'\alpha} d_{m'm}^j(\beta) e^{-im\gamma}$, kur redukuotoji matrica $d^j(\beta) = e^{-i\beta J_y}$ paimta sukinio j reprezentacijoje. (i) Kai $j = 1$, bazėje $m = 1, 0, -1$, apskaičiuokite $d^1(\beta)$ tiesiogiai. (ii) Nuskaitykite D^1 Eulerio kampų fazinę struktūrą ir patikrinkite, kad D^1 yra unitari.